SOAL UNGUIDED MODUL 3 & 4

PRAKTIKUM ALPRO 2 KELAS IF-13-05

Unguided Modul 3 – Function

1. Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa, iseng untuk mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu bersediakah kalian membantu Jonas? (tidak tentunya ya :p)
   - **Input :** terdiri dari empat buah bilangan asli a, b, c, d yang dipisahkan oleh spasi, dengan syarat $a \geq c$ dan $b \geq d$
   - **Output :** terdiri dari dua baris. Baris pertama adalah hasil permutasi dan kombinasi a terhadap c, sedangkan baris kedua adalah hasil permutasi dan kombinasi b terhadap d.

   Catatan Permutasi (P) dan kombinasi (C) dari n terhadap r ($n \geq r$) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut!

   $$P(n,r) = \frac{n!}{(n-r)!}, \text{ sedangkan } C(n,r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

   Contoh :

No	Input	Output	Penjelasan
1	5 10 3 10	60 10 3628800 1	P(5,3) = 5!/2! = 120/2 = 60 C(5,3) = 5!/(3!x2!) = 120/12 = 10 P(10,10) = 10!/0! = 3628800/1 = 3628800 C(10,10) = 10!/(10!x0!) = 10!/10! = 1
2	8 0 2 0	56 28 1 1	

   Selesaikan program tersebut dengan memanfaatkan subprogram yang diberikan dibawah ini :

```
Function factorial (n : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n
 F.S. mengembalikan nilai faktorial dari n}

Function permutation(n, r : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n dan r, dengan n >= r
 F.S. mengembalikan hasil n permutasi r}

Function combination (n, r : integer) → integer
{I.S. terdefinisi bilangan bulat positif n dan r, dengan n >= r
 F.S. mengembalikan hasil n kombinasi r}
```

2. Suatu perpustakaan + cafe beroperasi selama 24 jam dan memiliki sistem parkir kendaraan. Tarif parkir dibedakan berdasarkan jenis kendaraan dan rentang waktu parkir.
   - Tarif parkir motor :
     Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp4.000/jam
     Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp5.000/jam
   - Tarif parkir mobil :
     Diatas jam 12 malam – 5 sore : Rp6.000/jam
     Diatas jam 5 sore – jam 12 malam : Rp7.000/jam

   Tugasmu adalah membuat program yang harus :
   a. Menerima input jenis kendaraan (string), jam masuk (integer), dan jam keluar (integer).
   b. Menghitung biaya parkir kendaraan menggunakan fungsi.
   c. Program akan terus menerima input kendaraan selama masih ada kendaraan yang parkir.
   d. Jika kendaraan sudah habis, masukkan tanda "-" pada jenis kendaraan untuk menghentikan input.
   e. Setelah selesai, program menampilkan total pendapatan parkir dalam satu hari.

   Catatan :
   - Gunakan format waktu 0–24 jam.
   - Pukul 12 malam ditulis 24, bukan 00.
   - Gunakan implementasi percabangan (if-else) dan perulangan (for loop).
   - Wajib menggunakan fungsi.

   Ekspektasi output :

```
==== Rekap Tarif Parkir Cafe Per Hari ====

*Kendaraan 1
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): motor
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 1
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 22
Biaya parkir motor 1: 89000
========================================

*Kendaraan 2
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): motor
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 14
Biaya parkir motor 2: 8000
========================================

*Kendaraan 3
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): mobil
Masukkan Jam Masuk Kendaraan (0-24): 12
Masukkan Jam Keluar Kendaraan (0-24): 14
Biaya parkir mobil 3: 12000
========================================

*Kendaraan 4
Kendaraan apa? (motor/mobil/- untuk selesai): -

*** Total Pendapatan Parkir Hari Ini Adalah 109000 ***
```

Unguided Modul 4 – Procedure

1. Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah:
   22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
   Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1.
   Buatlah program **skiena** yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal.
   ```
   procedure cetakDeret(in n : integer)
   ```

Masukan berupa satu bilangan integer positif yang lebih kecil dari 1000000.
Keluaran terdiri dari satu baris saja. Setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam baris yang dipisahkan oleh sebuah spasi.

No	Masukan	Keluaran
1	22	22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
2	36	36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
3	60	60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1

Ekspektasi Output :

```
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma> go ru
311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma\Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\unguided-no3\no3.go"
Masukkan bilangan : 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma> go ru
311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma\Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\unguided-no3\no3.go"
Masukkan bilangan : 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma> go ru
311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma\Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\unguided-no3\no3.go"
Masukkan bilangan : 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma>
```

2. Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri :

```
Procedure hitungPersegi(sisi : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulat sisi
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi}

Procedure hitungPersegiPanjang(panjang, lebar : integer)
{I.S. terdefinisi bilangan bulan Panjang & lebar
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling persegi
Panjang}

Procedure hitungLingkaran(jarijari : float64)
{I.S. terdifinisi bilangan decimal jarijari
 F.S. menampilkan hasil perhitungan luas & keliling lingkaran}
```

Buat menu tampilan awal program seperti berikut ini. (hint : gunakan percabangan switch-case)

```
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan :
```

Kemudian hitunglah luas & keliling :

1) Persegi dengan sisi 1057
2) Persegi Panjang dengan Panjang 106 dan lebar 88
3) Lingkaran dengan jari-jari 13,87

Ekspektasi output :

```
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma> go run
Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\unguided-no4\no4.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 1

Masukkan sisi : 1057
Luas persegi :  1117249
Keliling persegi :  4228
pro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma> go run
Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\unguided-no4\no4.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 2

Masukkan panjang : 106
Masukkan lebar : 88
Luas persegi panjang :  9328
Keliling persegi panjang :  388
pro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma> go run
Week 3 - Modul 3 & 4\Unguided\unguided-no4\no4.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 3

Masukkan jari-jari : 13.87
Luas lingkaran :  604.063466
Keliling lingkaran :  87.1036
PS D:\File Dhimas\Asprak\Asprak Semester 6\Alpro 2\2311102151_Muhammad-Dhimas-Hafizh-Fathurrahma>
```